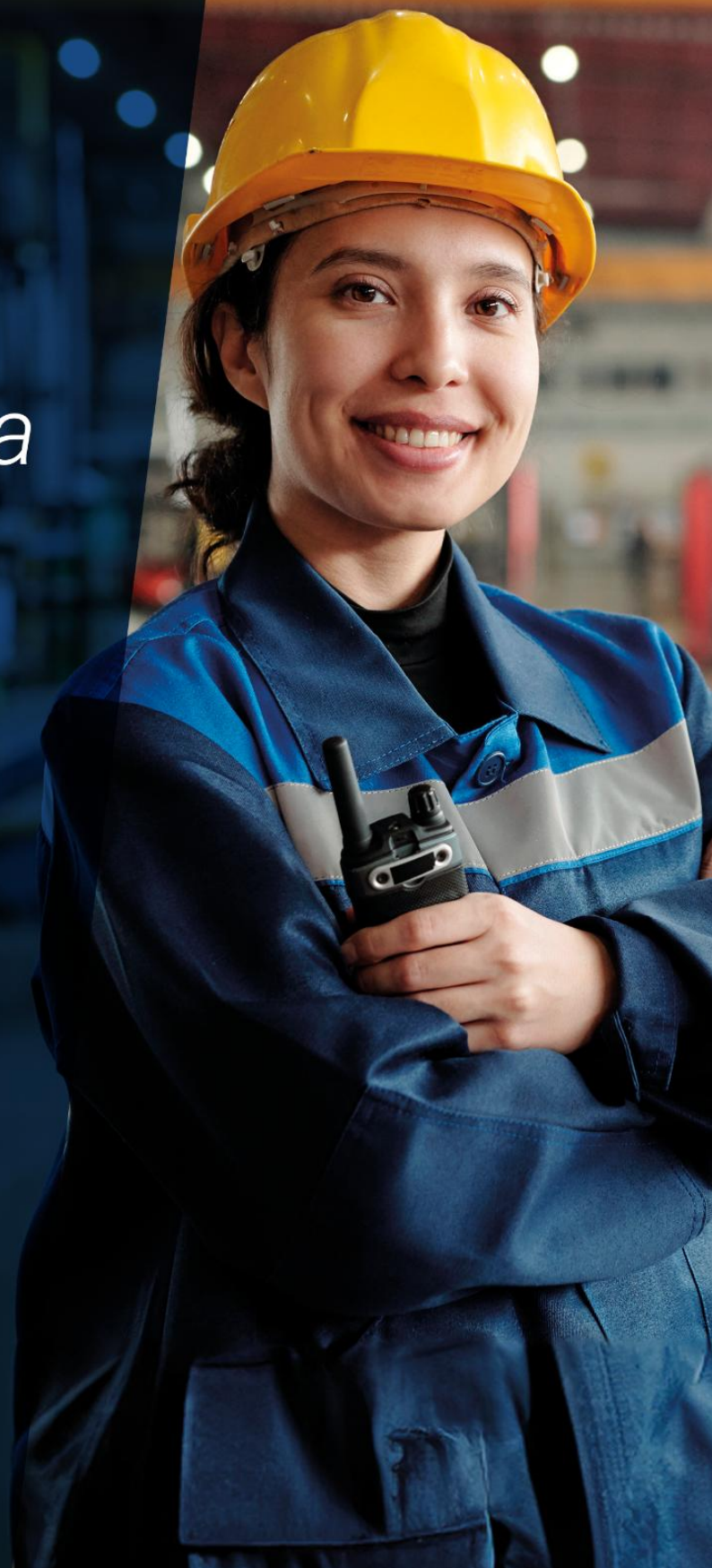


*Formando
quem forma
a indústria*



SENAI

➤ Educação
Profissional



Situação de Aprendizagem

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Blumenau/SC

A decorative background pattern consisting of several light blue, stylized, overlapping chevron or arrow shapes pointing to the right, arranged in a staggered, geometric fashion.

1. Contextualização

Com o avanço das tecnologias digitais e o crescimento das estruturas organizacionais, a gestão eficiente de espaços colaborativos e recursos tecnológicos tornou-se um desafio recorrente em empresas de diversos setores. A ausência de controle informatizado pode gerar conflitos, falta de rastreabilidade e impactos na produtividade das equipes.

Desse modo, uma empresa com diversos setores e espaços físicos, enfrenta dificuldades na organização do uso compartilhado de salas, equipamentos de TI e ambientes colaborativos.

Para solucionar esse problema, a direção da empresa solicitou o desenvolvimento de um sistema interno que permita aos usuários visualizar e reservar os recursos disponíveis, seguindo regras de negócio bem definidas, com controle de acesso e histórico de reservas.

2. Desafio

O profissional técnico em desenvolvimento de sistemas, atuando em equipe, será responsável por planejar e construir uma solução digital voltada ao gerenciamento de usuários, cadastro de recursos disponíveis, controle de agendamentos e validações que assegurem o uso adequado dos recursos e espaços compartilhados de uma organização.

A aplicação deverá atender às demandas operacionais da empresa, proporcionando maior controle e rastreabilidade sobre o uso dos recursos, reduzindo riscos operacionais e evitando conflitos ou sobreposição de reservas.

O sistema desenvolvido deverá ser capaz de promover um ambiente de trabalho mais seguro, garantindo a conformidade com normas e políticas internas, e contribuindo para a eficiência da gestão de recursos e melhoria contínua dos processos da organização.

2.1. Entregas

S.A. - 3ª Fase - CT Desenvolvimento de Sistemas - Desenvolvimento de Sistemas						
A1 - Entrega do projeto do sistema de agendamento de recursos – 10 Pontos						
	Nome da entrega	Crítéri os	Atende		Não Atende	
01	Recurso para manter cadastro de usuários e colaboradores	Crítico	1,5		0	
02	Recurso para manter cadastro de recursos (equipamentos)	Crítico	1,5		0	
03	Recurso para manter cadastro de agendas disponíveis dos recursos	Crítico	1,5		0	
04	Recurso para manter registro de agendamento	Crítico	1,5		0	
05	Recurso de autenticação e controle de login por sessão	Crítico	1,0		0	
06	Recurso de validação de recursos já reservados para a data e hora.	Desejável	1,0		0	
07	Modelo de entidade e relacionamento (MER)	Desejável	0,5		0	
08	Recurso de inovação no sistema a critério da equipe	Desejável	1,5		0	
	TOTAL		10,00			

S.A. - 3ª Fase - CT Desenvolvimento de Sistemas - Desenvolvimento de Sistemas
A2 - Apresentação do sistema de gerenciamento de EPI's – 10 Pontos

	Nome da entrega	Critérios	Atende		Não Atende	
01	Sistema funcionou sem apresentar erros durante a apresentação	Crítico	1		0	
02	Demonstrar como cadastrar recursos/espacos	Crítico	1		0	
03	Demonstrar como cadastrar os usuários	Crítico	1		0	
04	Demonstrar como se executa a reservar de recurso	Crítico	2		0	
05	Usar linguagem técnica e objetiva	Crítico	1		0	
06	Respeitar tempo limite da apresentação	Crítico	1		0	
07	Todos os integrantes apresentaram uma parte do sistema, seja técnico ou de funcionalidade	Desejável	1		0	
08	Entrega de arquivos completos para execução do software desenvolvido com o passo a passo para implantação e utilização.	Desejável	1		0	
09	Correta explicação de todos os questionamentos realizados pelo público	Desejável	1		0	
	TOTAL		10,0			

3. Definição de requisitos de sistema

RF01 - Recurso para manter cadastro de usuários e/ou colaboradores

O sistema deverá disponibilizar interface web para consulta e listagem de todos os usuários cadastrados que devem ser exibidos em uma lista.

A tela de listagem deverá possuir um botão que dará acesso à tela de cadastro de um registro novo.

Para cada item da tabela, deverá ser possível acessar através do botão “atualizar”, redirecionando para tela de consulta de dados do usuário selecionado e permitindo realizar a atualização dos dados existentes.

Para cada item da tabela, deverá ser possível acessar através do botão “excluir”, realizando confirmação de exclusão do registro e excluindo registro do banco de dados.

Os campos que devem ser adicionados no cadastro de usuário são:

id: Chave primária auto numerada de identificação do usuário do sistema.

nome: campo descritivo para armazenar o nome do usuário.

e-mail: campo para informar o e-mail do usuário, que deverá ser utilizado para realizar login no sistema.

senha: campo para armazenar a senha do usuário, que deverá ser utilizado para realizar login no sistema.

matricula: campos para informar a matrícula do usuário.

data nascimento: campo para informar a data de nascimento do usuário.

Regras:

- 1 - O sistema deverá garantir a unicidade de usuários através do campo de e-mail.
- 2 – O sistema deverá obrigar o usuário a informar a senha na ação de criação de um usuário novo.
- 3 – A senha deve ter no mínimo 5 caracteres, conter números e letras.
- 4 – O sistema deverá obrigar que o usuário informe o nome do usuário.
- 5 - O sistema deverá obrigar que o usuário informe o número de matrícula.
- 7 - O sistema deverá validar a data de nascimento do usuário para restringir que uma data no futuro seja informada ou que contabilize mais de 500 anos.

RF02 - Recurso para manter cadastro de espaço/equipamento

O sistema deverá disponibilizar interface web para consulta e listagem de todos os espaços/equipamentos cadastrados que devem ser exibidos em uma lista.

A tela de listagem deverá possuir um botão que dará acesso à tela de cadastro de um registro novo.

Para cada item da tabela, deverá ser possível acessar através do botão “atualizar”, redirecionando para tela de consulta de dados do espaço ou equipamento selecionado e permitindo realizar a atualização dos dados.

Para cada item da tabela, deverá ser possível acessar através do botão “excluir”, realizando confirmação de exclusão do registro e excluindo registro do banco de dados.

Os campos que devem ser adicionados no cadastro de espaços ou equipamentos são:

id: Chave primária auto numerada de identificação do recurso.

descrição: campo descritivo para armazenar o nome do recurso.

tipo: campo descritivo para armazenar o tipo de recursos Exe: “equipamento”, “espaço” etc.

dias da semana disponível: campo de seleção com cada dia da semana exemplo: [] - segunda-feira | [] - terça-feira | [] - quarta-feira | [] - quinta-feira | [] - quarta-feira | [] - sexta-feira | [] - sábado | [] - domingo

data inicial de agendamento: Indica a data de início dos agendamentos. Exemplo: Sala deverá ficar disponível para agendamento somente a partir do dia 10/11/2025, antes desta data não será possível realizar o agendamento.

data final de agendamento: Indica a data final de agendamentos. Exemplo: Equipamento ficará disponível até a data de 31/12/2025, pois após esta data será disponibilizado equipamento novo ou deixará de ser utilizado este equipamento.

hora inicial de agendamento: Indica a hora de início de reserva, podendo restringir que agendamentos ocorram apenas depois das 8h da manhã.

hora final de agendamento: Indica a hora de fim de agendamento, evitando que uma reserva ultrapasse as 18h ou seja realizada após este horário.

Regras:

- 1 - O sistema deverá obrigar a informação da descrição do recurso.
- 2 – O sistema deverá obrigar a informação de tipo de recurso.

RF04 - Recurso para manter registro de reserva

O sistema deverá disponibilizar interface web para consulta e listagem de todas as reservas cadastradas que devem ser exibidas em uma lista.

A tela de listagem deverá possuir um botão que dará acesso à tela de registro de uma reserva nova. No preenchimento do formulário de reserva deverá solicitar qual colaborador/usuário está solicitando e qual recurso está sendo requisitado.

Para cada item da listagem deverá ser possível acessar por meio de botão “visualizar”, redirecionando para tela de consulta de dados da reserva selecionada.

Para cada item da lista, deverá ser possível acessar através de botão “cancelamento”, redirecionando para tela de cancelamento da reserva selecionada.

Os campos que devem ser adicionados no registro da reserva de espaço ou equipamentos são:

id: Chave primária auto numerada de identificação do registro da reserva.

colaborador: Identificação do colaborador que realizou a reserva.

recurso: Identificação do espaço ou equipamento que foi solicitado.

data: campo que indica a data de reserva do espaço ou equipamento.

hora inicial: campo que indica a hora de reserva do espaço ou equipamento.

hora final: campo que indica a hora de reserva do espaço ou equipamento.

cancelamento: campo que indica a data de cancelamento da reserva. (preenchido apenas através da função de cancelar reserva que ficará disponível apenas na tela de atualização de reserva)

Observação: campo descritivo do cancelamento do espaço ou equipamento (que será solicitado ao acessar a função de cancelamento)

Regras:

- 1 – O campo “colaborador” deve ser obrigatório.
- 2 – O campo “equipamento” ou “espaço” deve ser obrigatório.
- 3 – O campo “data” deve ser obrigatório.
- 4 – O campo “cancelamento” deve armazenar a data de cancelamento e não deve ser preenchido ao realizar um registro de uma reserva nova.

5 – O sistema deve criticar um registro de reserva para um código de colaborador sem cadastro.

6 – O sistema deve criticar o registro de uma reserva para um código de espaço ou recurso sem cadastro.

7 – Na tela de cancelamento o sistema deverá exibir os dados da reserva como 'somente leitura' e exibir um botão de 'confirmar cancelamento'. Quando esta ação foi realizada, o sistema irá apenas atualizar o registro de reserva com a data atual no campo "data de cancelamento" finalizando a reserva e que só pode acontecer 1 dia antes da data agendada.

8 - Para cada registro novo, a data de cancelamento deverá ser preenchida como nula ou em branco.

9 – O sistema deverá bloquear a atualização de uma reserva já registrada, apenas o cancelamento será possível.

10 - O sistema deverá na tela de cancelamento solicitar ao usuário uma descrição do motivo do cancelamento e deve ser informado obrigatoriamente.

RF05 - Recurso de autenticação e controle de login por sessão

O sistema deverá disponibilizar tela de controle de acesso.

Esta tela de acesso deverá utilizar a sessão para armazenar o usuário logado e assim validar o acesso sem autorização nas telas do sistema.

Caso o usuário tente acessar qualquer recurso do sistema e não esteja logado, o sistema deverá redirecionar o usuário automaticamente para tela de login.

RF06 - Modelo de entidade e relacionamento (MER)

O trabalho deverá conter uma apresentação do modelo de entidade e relacionado à estrutura do sistema criado.

RF07 - Recurso de inovação no sistema a critério da equipe

Implementar uma melhoria inovadora que agregue valor ao sistema, complementando funcionalidades não previstas nos requisitos principais. A solução deve estar alinhada ao propósito central do projeto: gerenciar agenda de espaços e recursos da empresa.

A implementação deve atender a pelo menos um dos seguintes requisitos:

Inovação Operacional

Introduzir uma nova funcionalidade que otimize ou amplie a eficiência do processo de reserva e cancelamento de reservas.

Exemplos: Elementos funcionais do sistema disponibilizados ao usuário.

Inovação Técnica

Implementar uma solução que melhore segurança, confiabilidade, desempenho ou adote boas práticas de desenvolvimento não abordadas em aula.

Observação: Converse com o professor sobre o que a equipe planeja implementar para obter orientação pontual e avaliar se a alteração pode contribuir com o projeto ou pode ser adaptada para cumprir com os requisitos estabelecidos.

Restrições do requisito de inovação:

- A proposta **não pode** ser uma repetição ou variação simples de funcionalidades já exigidas no escopo principal.
- Deve ser justificada explicando sua relevância para o projeto na apresentação final da SA.

Processo de Aprovação:

1. **Discussão Prévia:** A equipe deve apresentar a proposta ao professor **antes** da implementação para validação de viabilidade e alinhamento.
2. **Avaliação Final:**
 - Impacto no sistema (valor agregado).
 - Adequação técnica (complexidade e originalidade).
 - Cumprimento dos critérios e restrições definidos.

Observação: Caso a equipe tenha dúvidas sobre a adequação da solução, o professor poderá fornecer orientações para ajustes necessários.

Resultados esperados

Espera-se que o **profissional técnico em desenvolvimento de sistemas** elabore uma solução web voltada à gestão de reservas de espaços e recursos compartilhados de uma organização, com o objetivo de garantir maior controle, rastreabilidade e otimização do uso desses recursos.

A solução deve contemplar regras de negócio que permitam:

- O cadastro e a organização de recursos disponíveis para uso;
- A realização de reservas com controle de horários, evitando conflitos e agendamentos simultâneos;
- A possibilidade de cancelamentos, alterações e visualização da agenda de uso;
- A geração de informações gerenciais que contribuam para a tomada de decisões e melhoria dos processos internos.

A entrega final deverá refletir o entendimento e aplicação de práticas de análise de requisitos, modelagem de sistemas, lógica de programação e organização de dados, considerando critérios como clareza na interface, coerência das funcionalidades implementadas, usabilidade e aderência às necessidades do cenário proposto.



Anexo 1 – Arquitetura de sistema

Arquitetura de sistema a ser utilizada para desenvolvimento dos requisitos

